

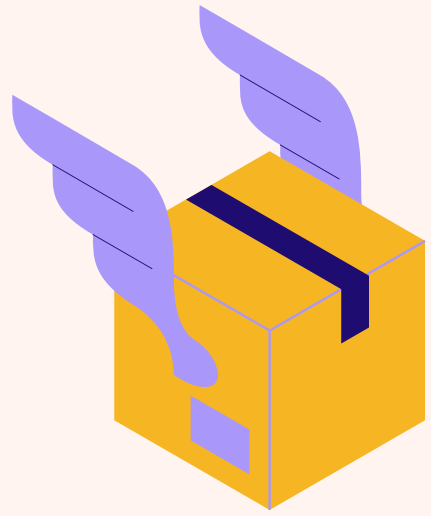


Grupo 6

Delivery de pedidos de un local gastronómico

Facundo Slaibe, Luciano Zunino, Camila Lazzati, Melisa Perez





Problemática

Contexto

Empresa de delivery en CABA que opera con dos tipos de pedidos (normal y express), repartidores en moto que regresan al local tras cada entrega.

Problema Central

¿Cuántos repartidores son necesarios para mejorar el desempeño en horarios de alta demanda y evitar cuellos de botella? y ¿Cuál es el radio de cobertura óptimo para obtener una ganancia máxima sin comprometer el tiempo de espera?



Metodología y Analisis

Metodología

Evento a Evento

Variables Exógenas

Datos

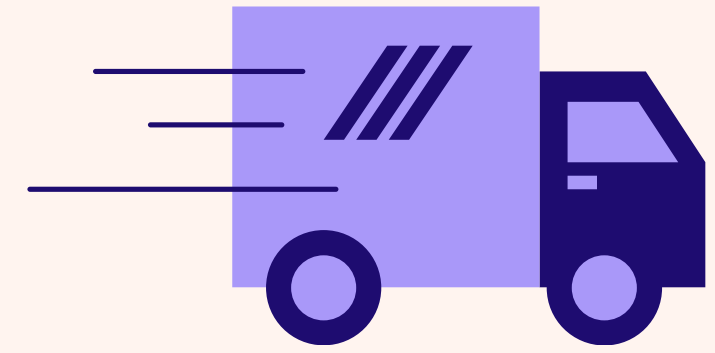
- $IA_M, IA_{Me}, IA_T, IA_N$ (Intervalos entre Arribo de pedidos a la Mañana, Mediodía, Tarde y Noche)
- TA_N, TA_{LL} (Tiempo de Atención / Entrega un día Normal y un día Lluvioso)
- GP (Ganancia por pedido)

Control

- R (Cantidad de repartidores)
- Cola normal, cola express (implícito)



Metodología y Analisis



Variables Endógenas

Resultados

- PPS_N (Promedio de Permanencia en el Sistema de cola Normal)
- PPS_E (Promedio de Permanencia en el Sistema de cola Express)
- PPS_Total
- PTO(i) (Porcentaje Tiempo Ocioso por repartidor)
- GT (Ganancia Total)
- CP_N (Cola Promedio Normal)
- CP_E (Cola Promedio Express)

Estado

- NS_N (Número de pedidos Normales en el Sistema)
- NS_E (Número de pedidos Express en el Sistema)



Metodologia y Analisis



TEI - Tabla de Eventos Independientes

Evento	EFNC	EFC	Condición
Pedido	Pedido	Entrega(i)	$NS_N + NS_E \leq R$
Entrega(i)	-	Entrega(i)	$NS_E - AtE > 0$ $NS_E - AtE = 0 \wedge NS_N - AtN > 0$

TEF - Tabla de Eventos Futuros

TPP (Tiempo Próximo Pedido)	TPE(i) (Tiempo Próxima Entrega)
-----------------------------	---------------------------------



Escenarios analizados

Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3	Escenario 4	Escenario 5	Escenario 6	Escenario 7	Escenario 8
2 km R = 1	2 km R = 2	2 km R = 3	2 km R = 4	3 km R = 1	3 km R = 2	3 km R = 3	3 km R = 4

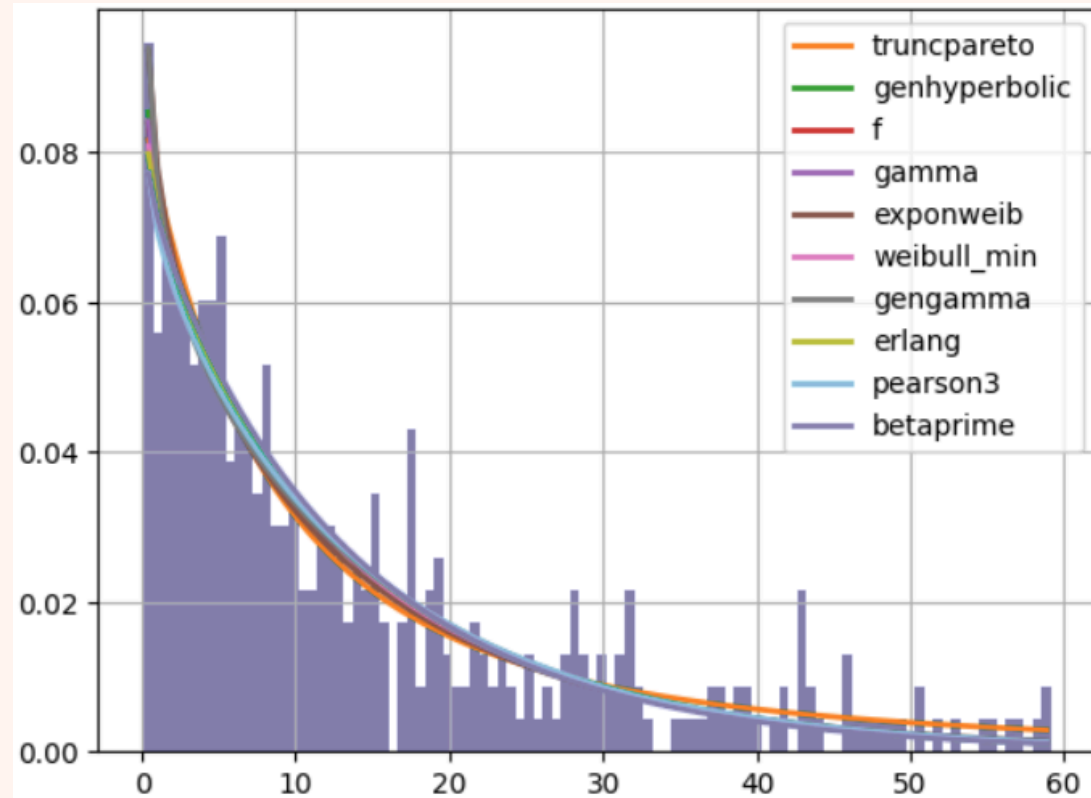


Histograma IA para 2 km



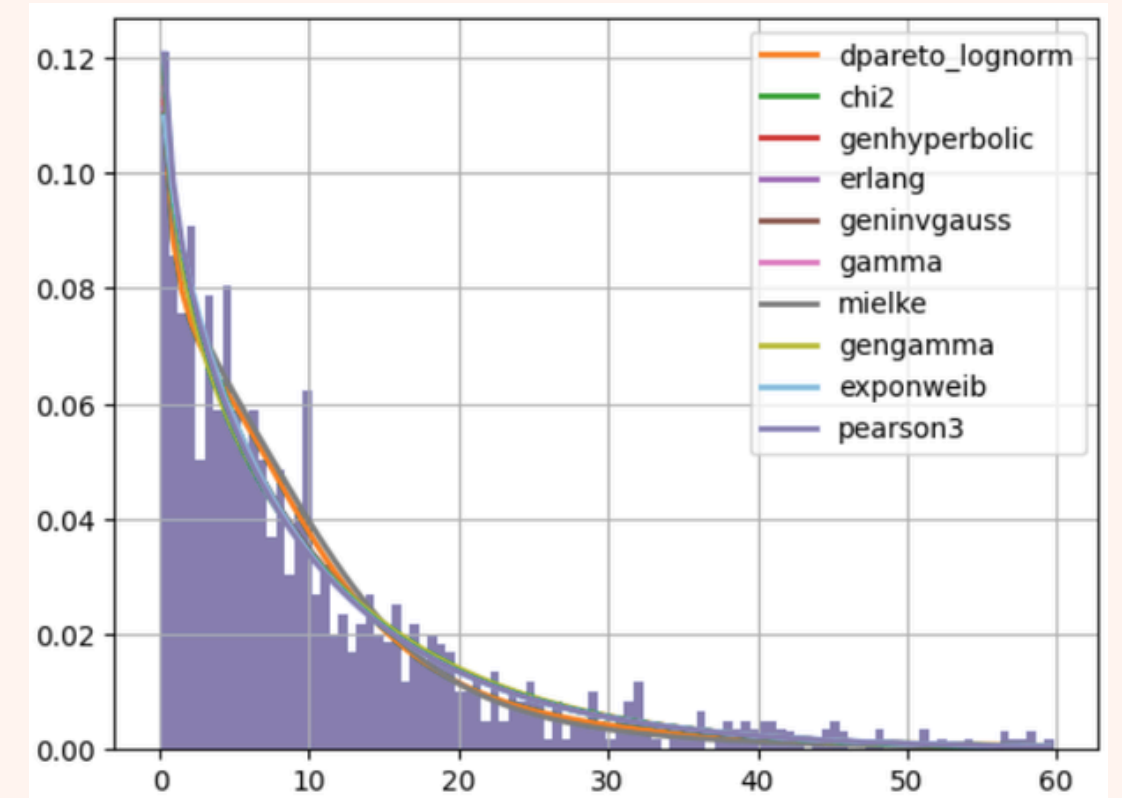
Mañana

truncpareto



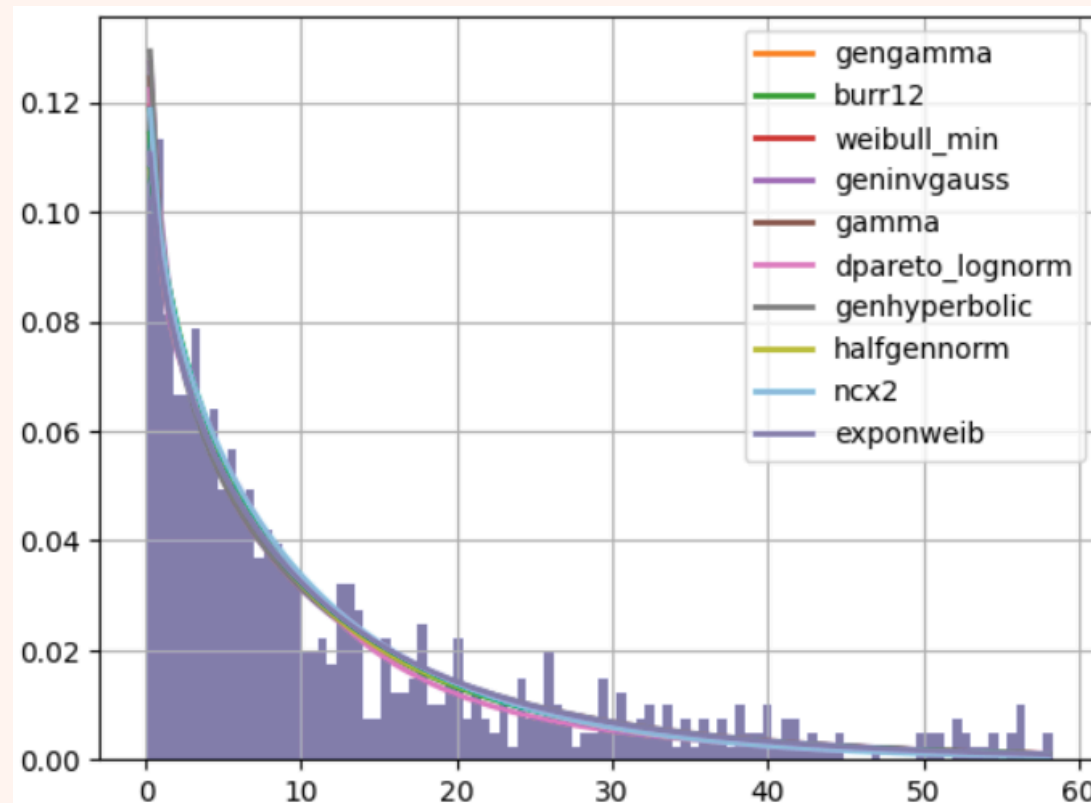
Mediodía

dpareto_lognorm



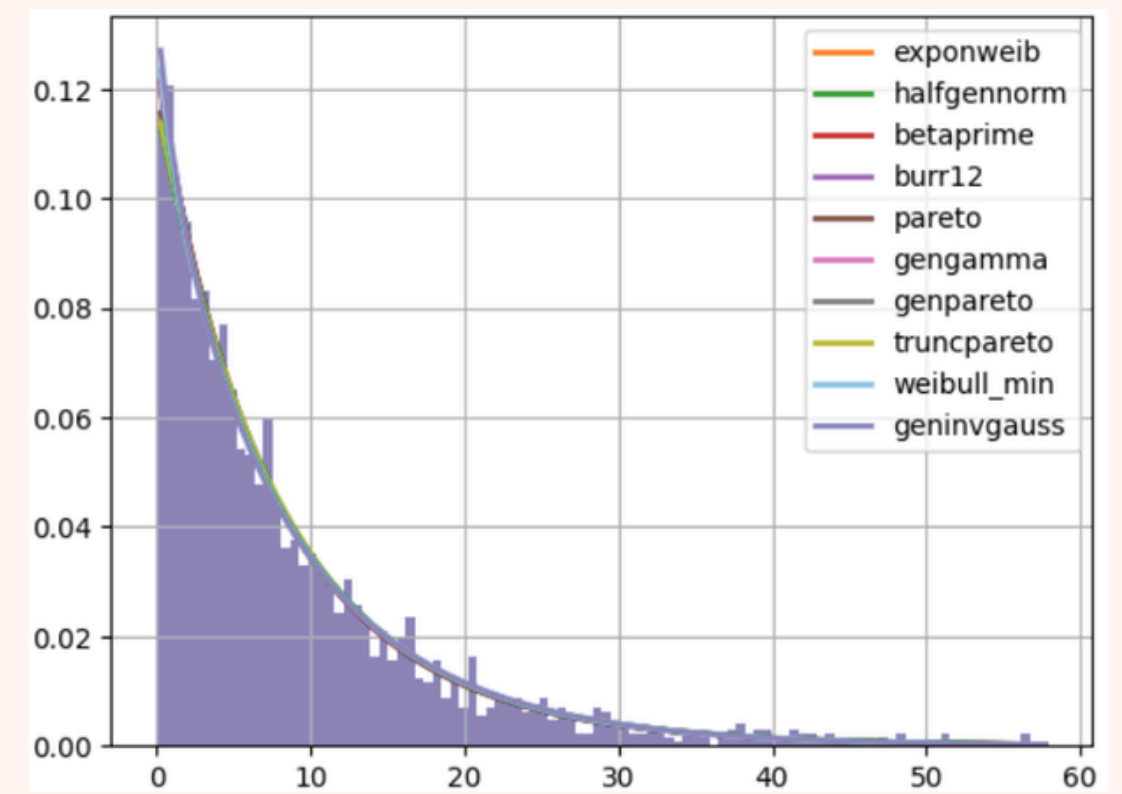
Tarde

gengamma



Noche

exponweib



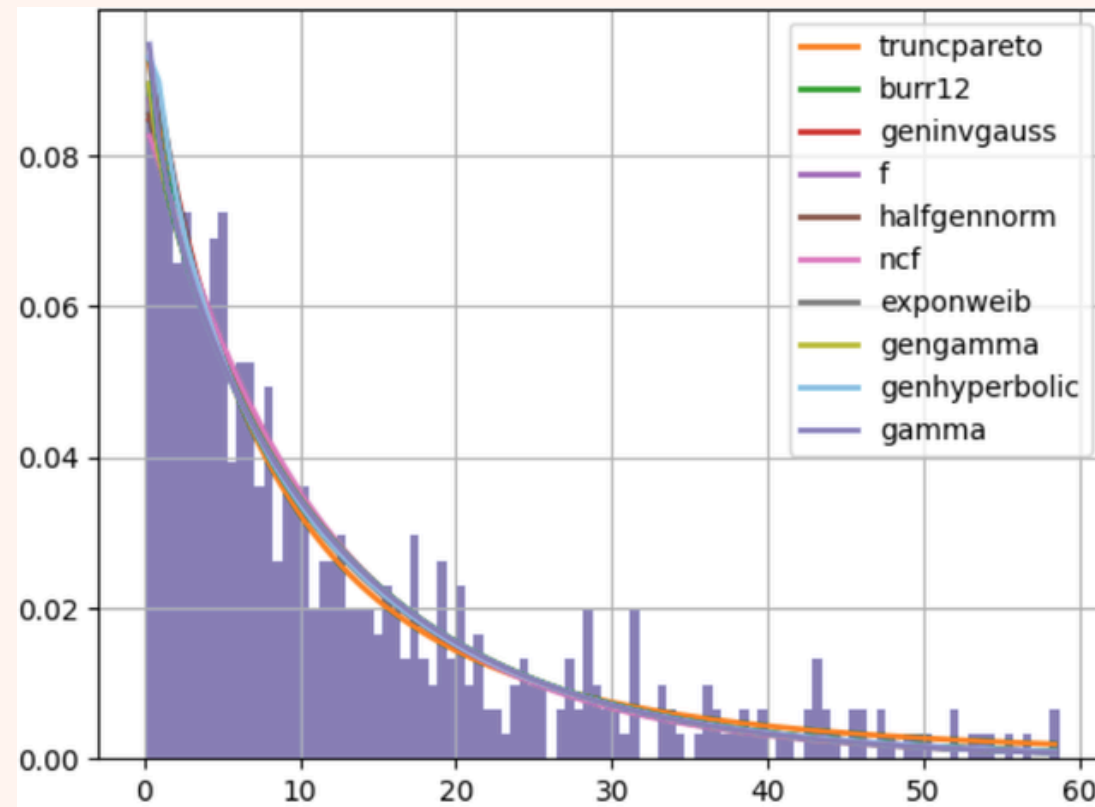


Histograma IA para 3 km



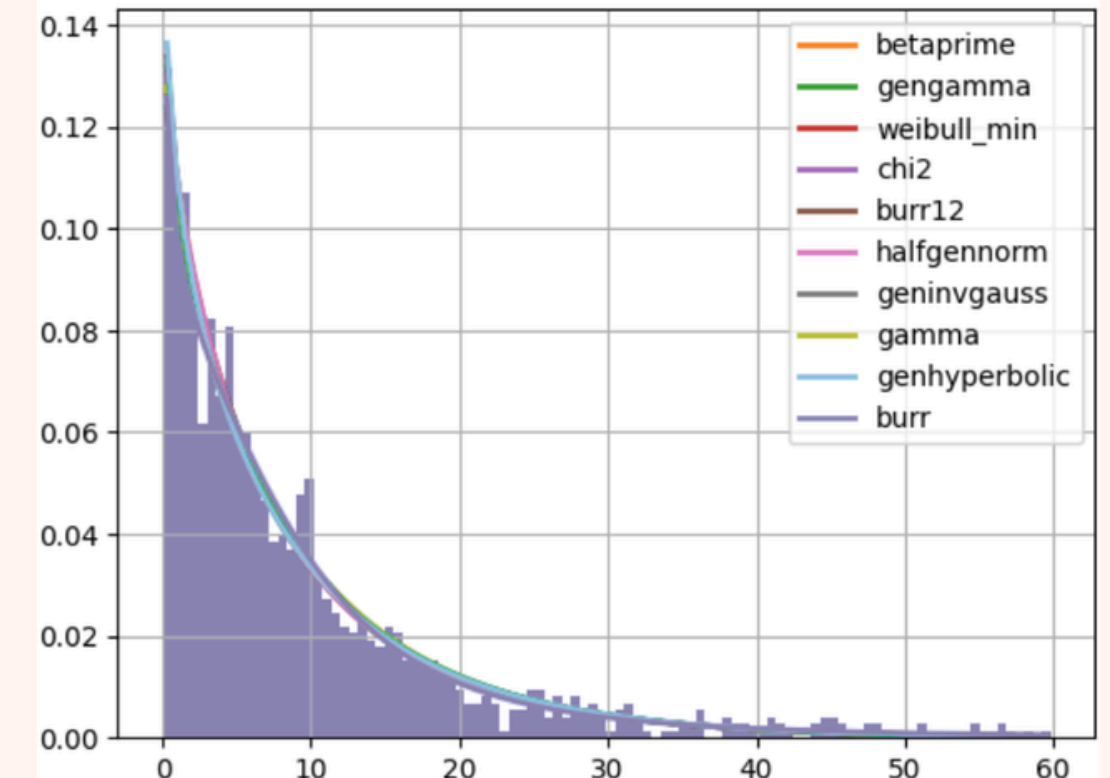
Mañana

truncpareto



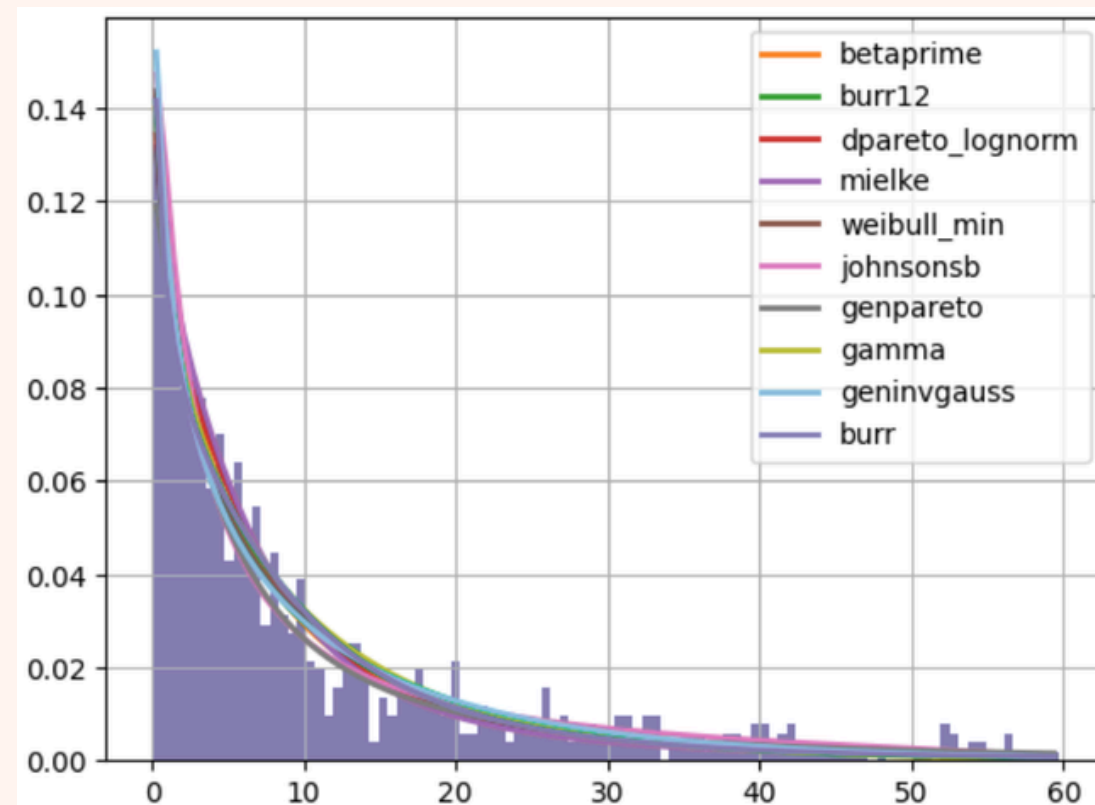
Mediodía

betaprime



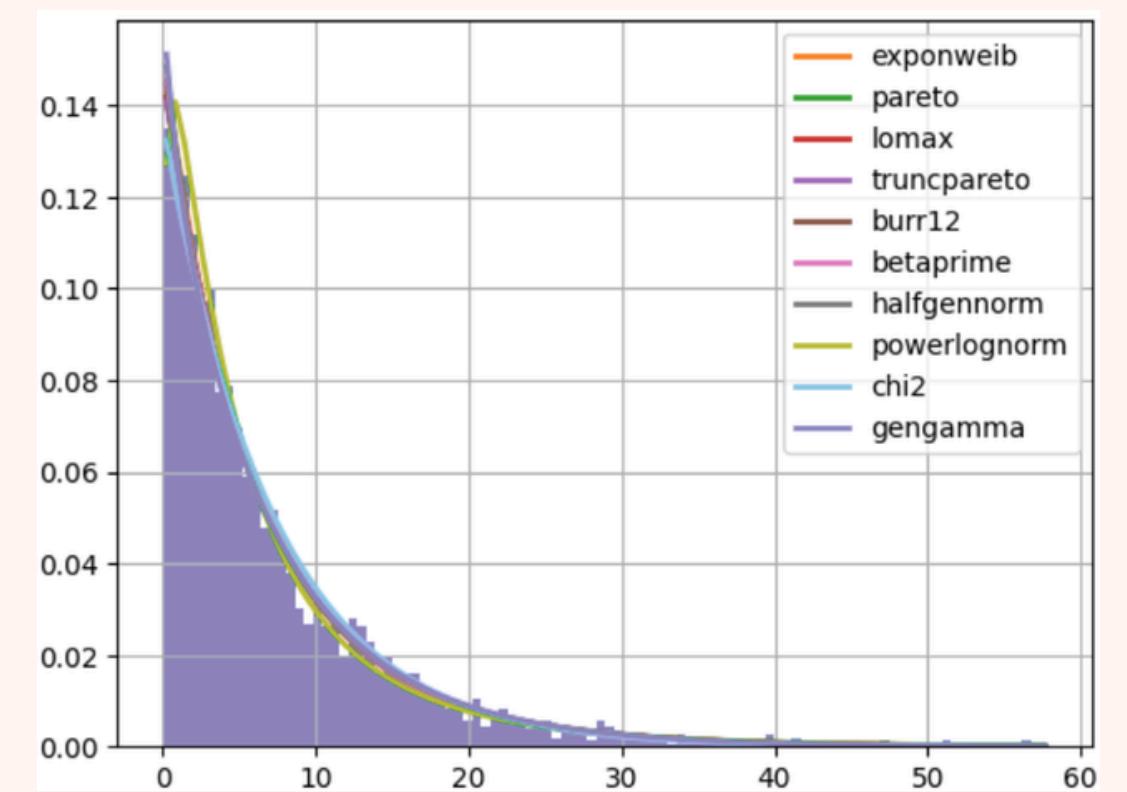
Tarde

betaprime



Noche

exponweib

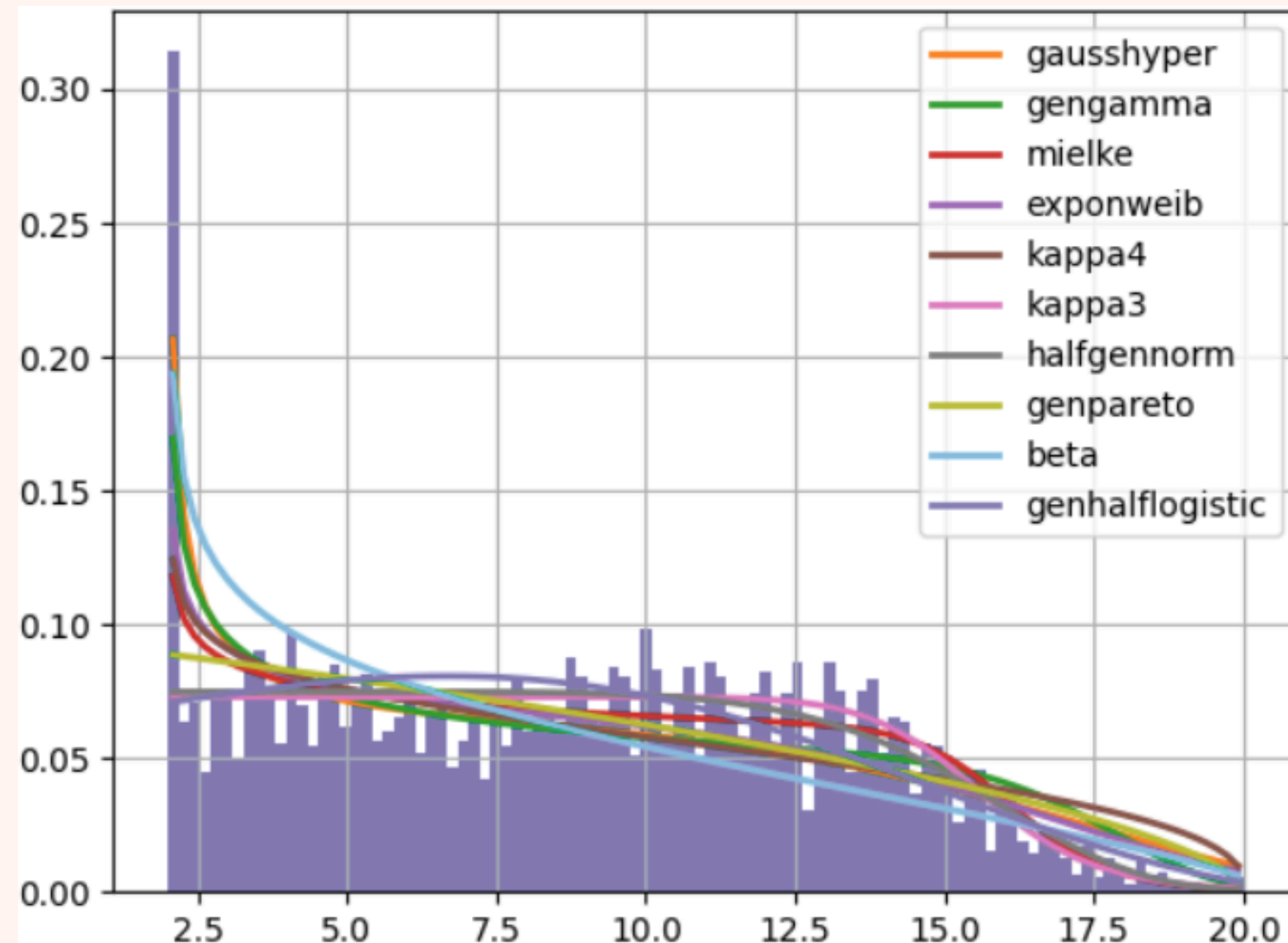




Histogramma TA

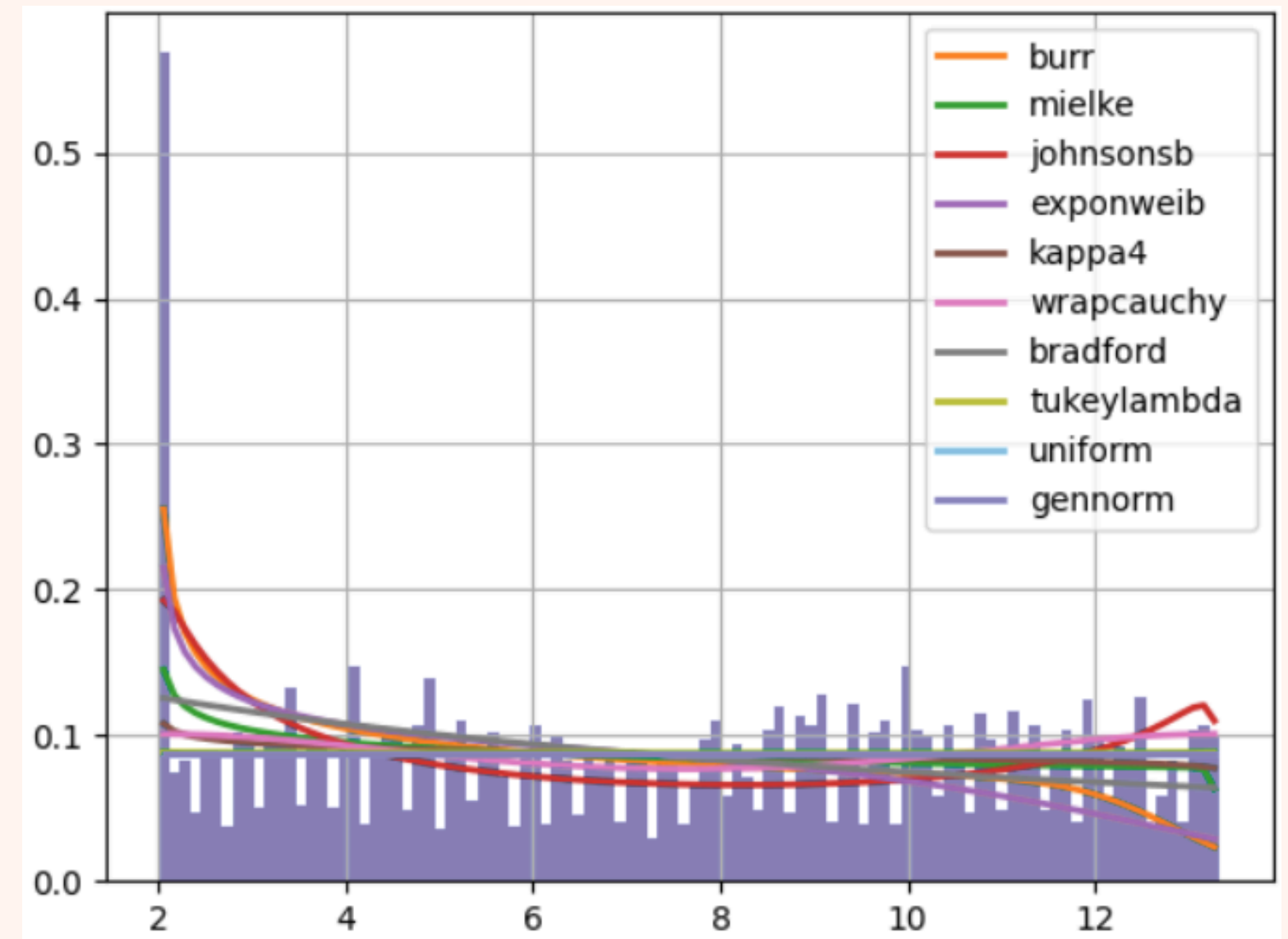
3 km

gausshyper



2 km

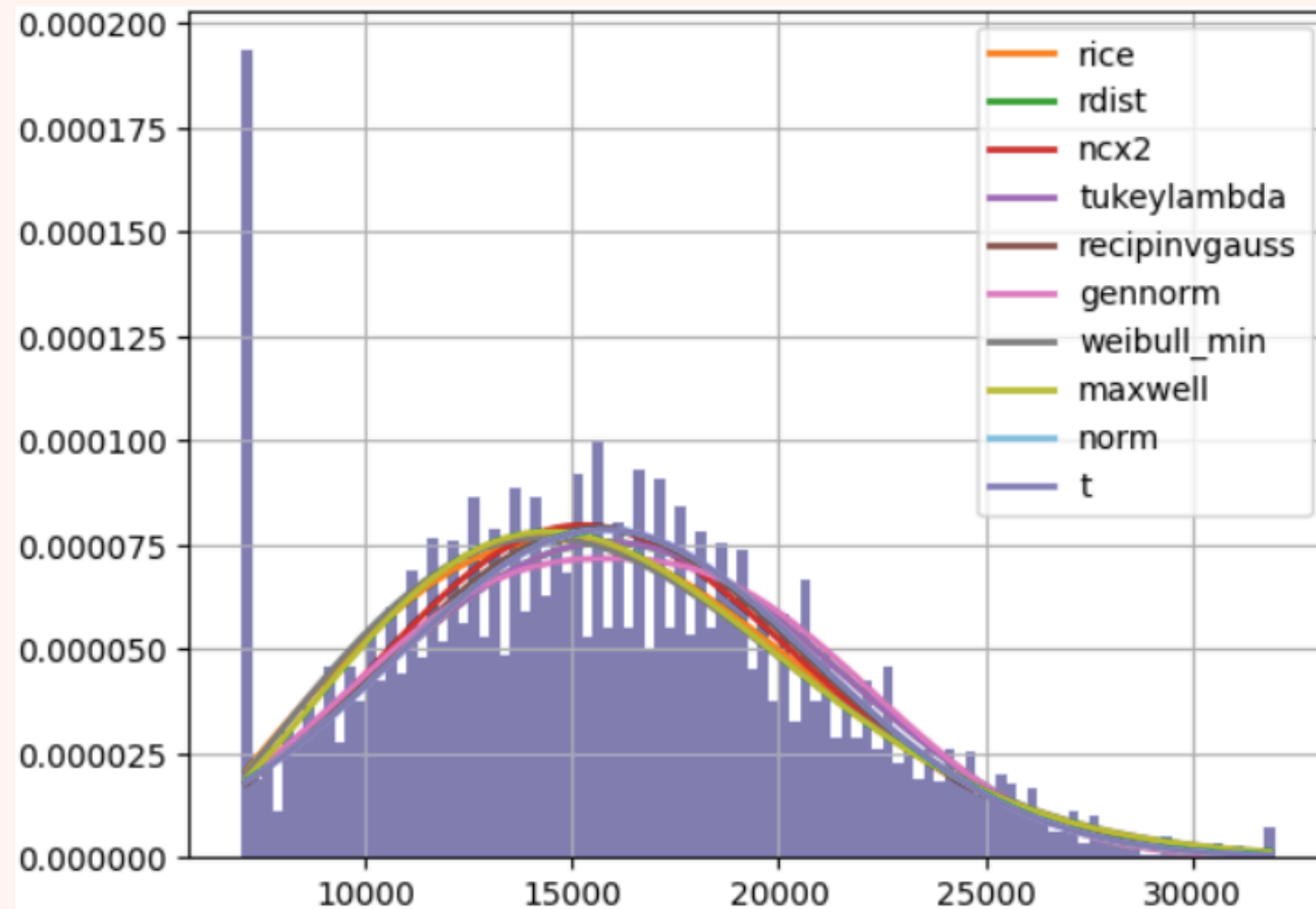
burr



* Histograma GP

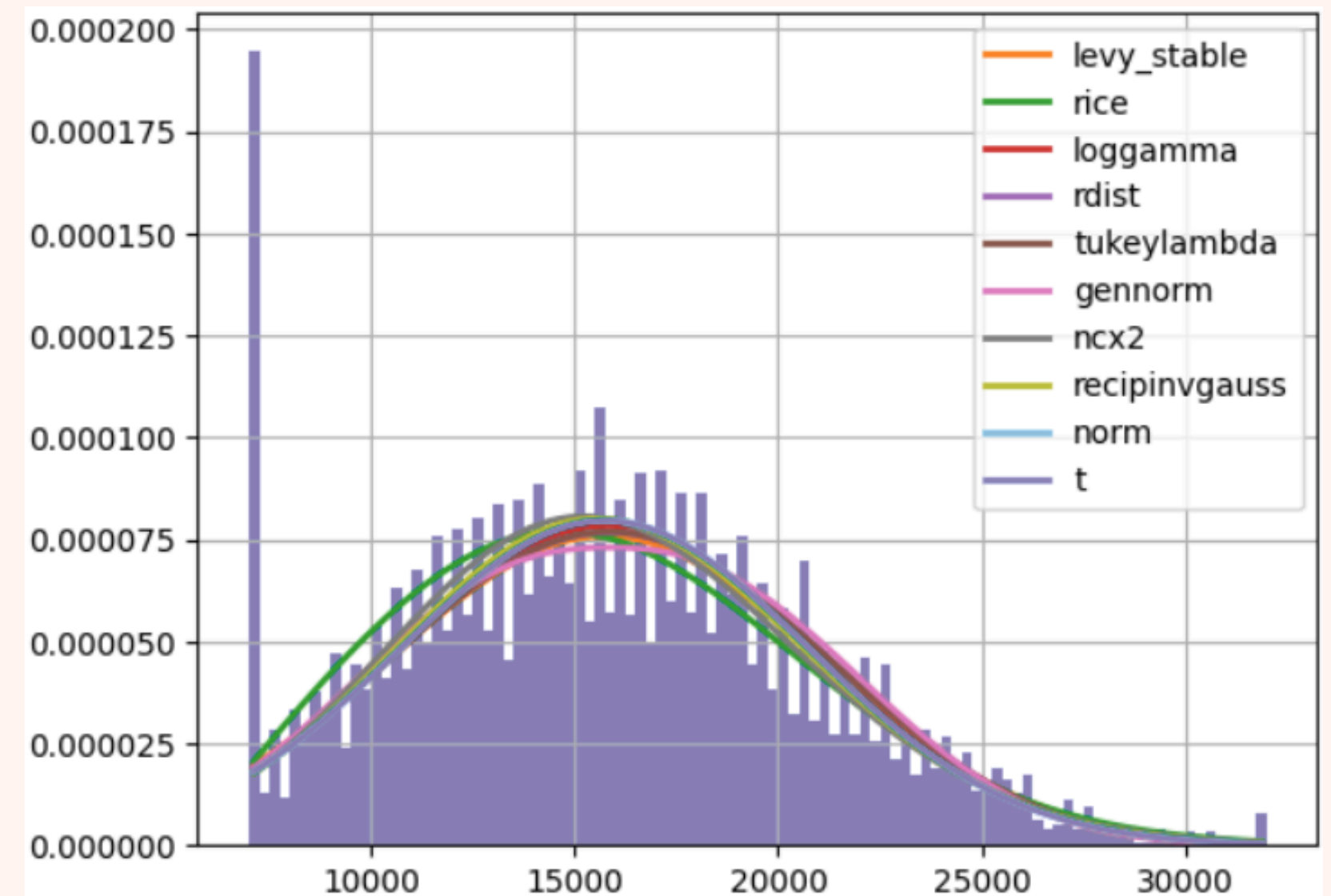
3 km

rice



2 km

levy_stable

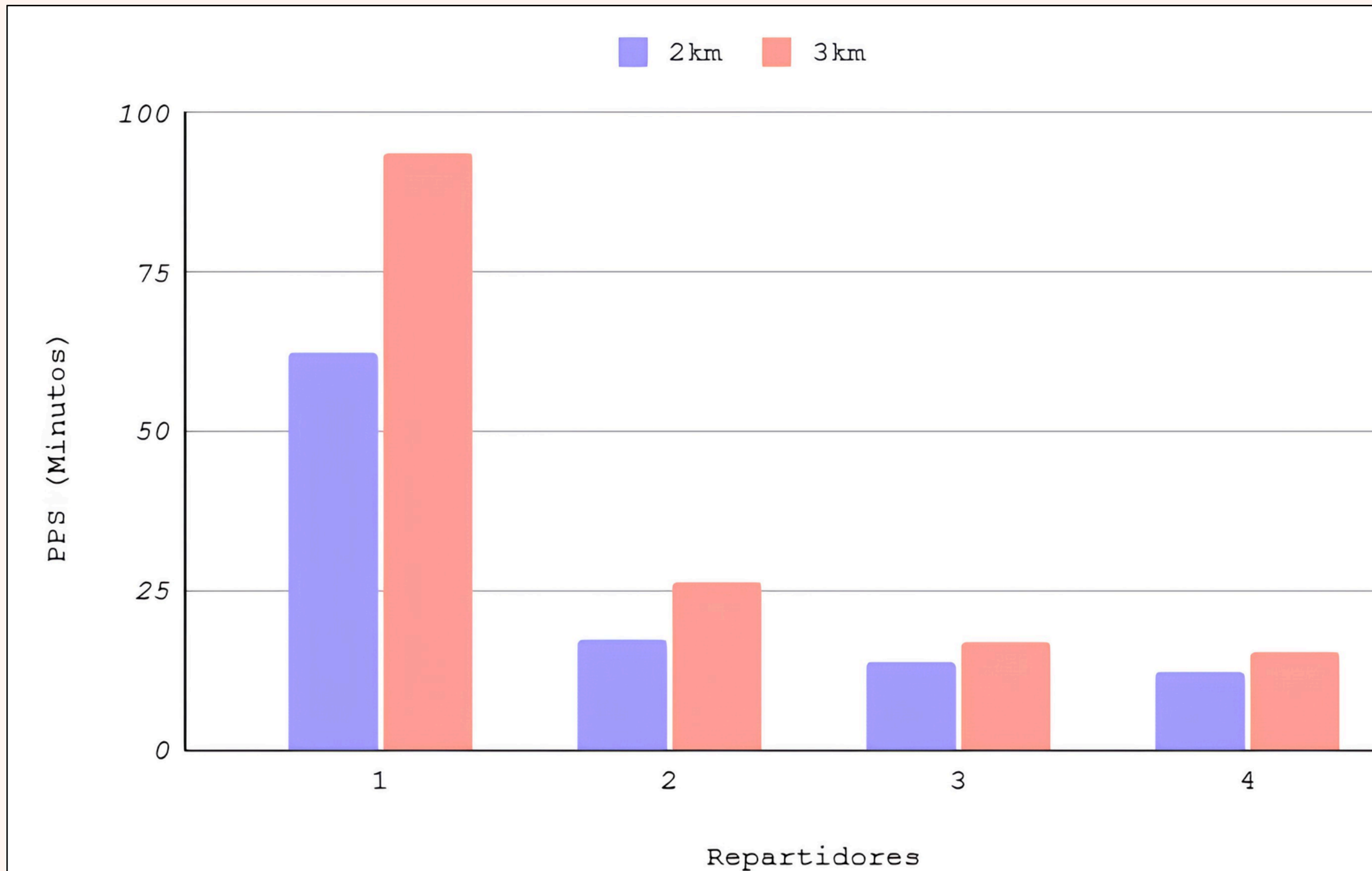




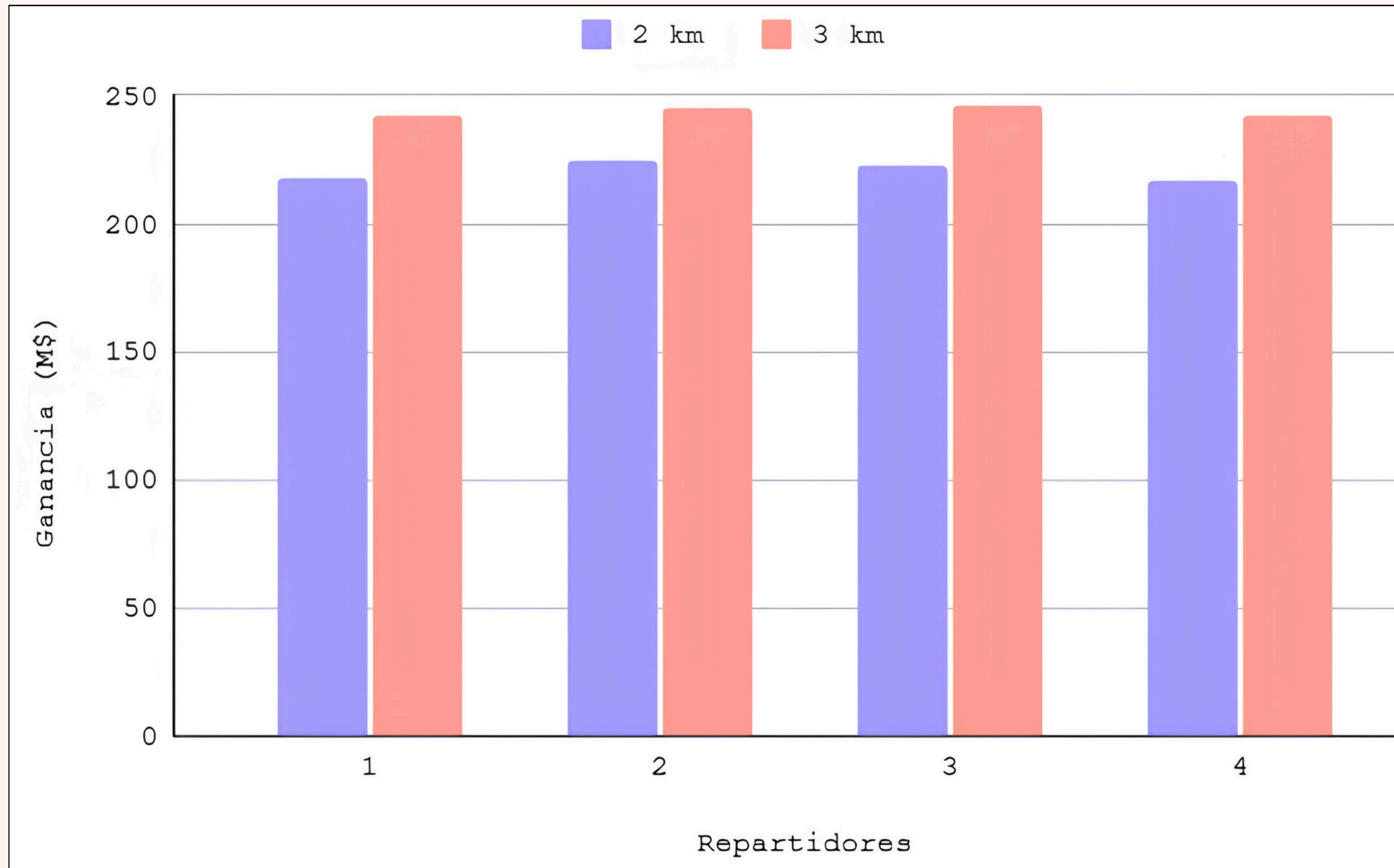
Resultados

Radio	Rep.	Pedidos	PPS total	Cola prom. N	Cola máx. N	PTO	Ganancia (MS)
2 km	1	13.890	62,29 min	2,75	11	37,90%	217,66
2 km	2	14.258	17,58 min	0,29	5	64,70%	224,74
2 km	3	14.127	14,00 min	0,06	3	76,10%	222,24
2 km	4	13.782	12,41 min	0,01	2	83,30%	216,90
3 km	1	15.338	93,68 min	4,88	16	23,31%	242,12
3 km	2	15.433	26,34 min	0,73	6	54,99%	244,77
3 km	3	15.549	17,18 min	0,11	4	68,85%	245,62
3 km	4	15.317	15,33 min	0,02	2	77,59%	242,17

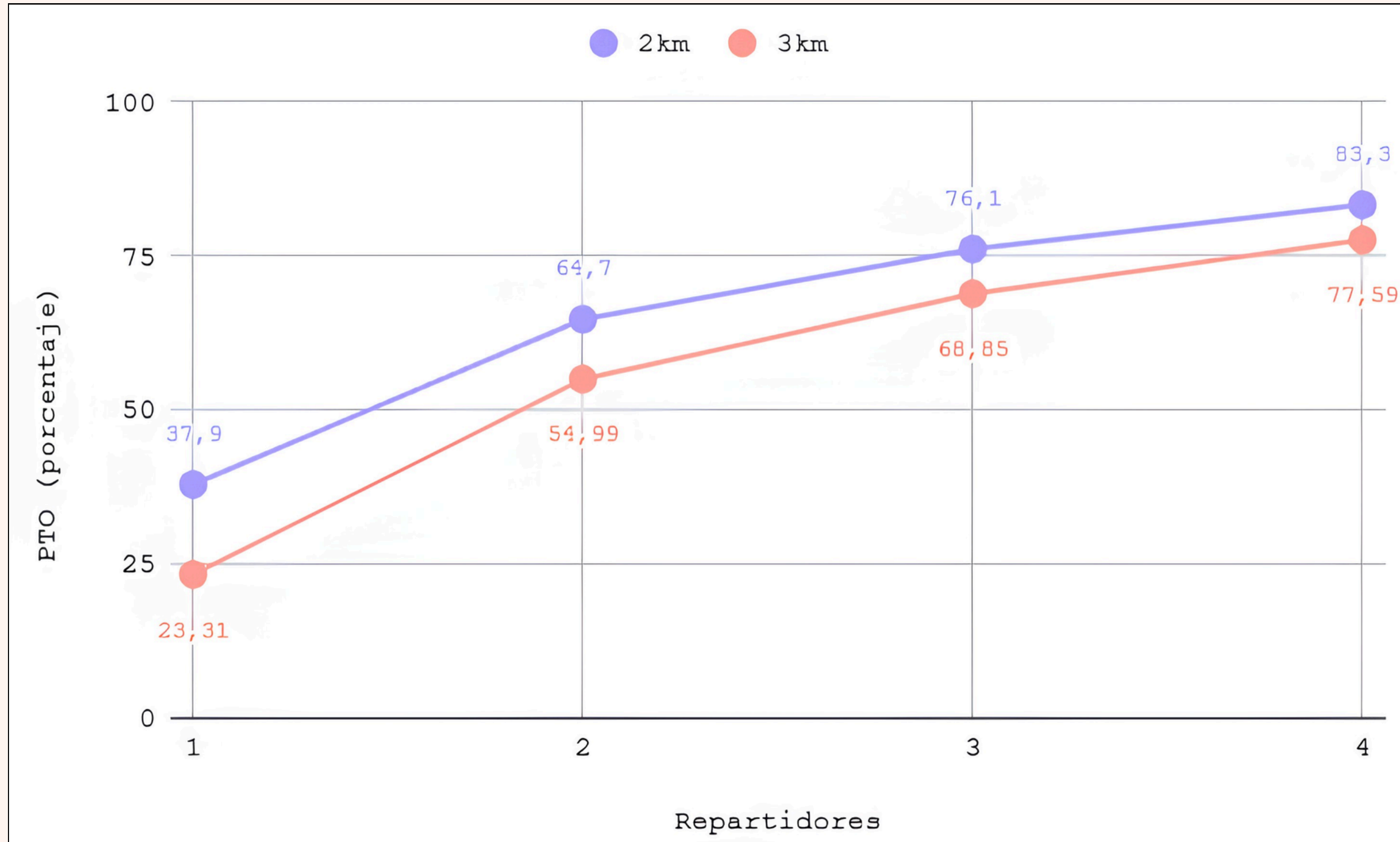
Resultados PPS



Resultados Ganancia



Resultados PTO



Conclusión

- Operar con **1 repartidor** genera saturación y altos tiempos de espera, y con **4 repartidores** minimiza los tiempos de entrega pero aumenta el tiempo ocioso.
- El escenario que encontramos más equilibrado es el de **3 repartidores** ya que combina un buen nivel de servicio, capacidad operativa y rentabilidad.
- En cuanto al radio, para **3 km** se obtuvo una mayor ganancia simulada sin aumentar demasiado el tiempo de espera respecto a un radio de 2 km.



GRACIAS!